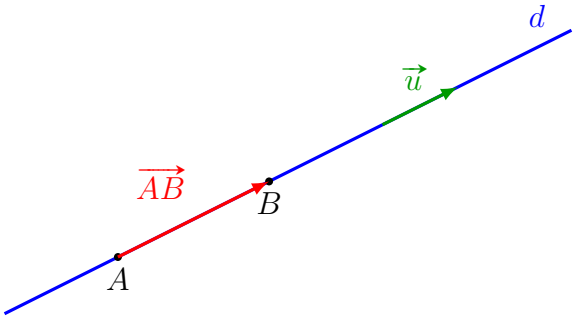
Chapitre 12 : droites et cercles dans le plan

Dans ce chapitre, le plan sera muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

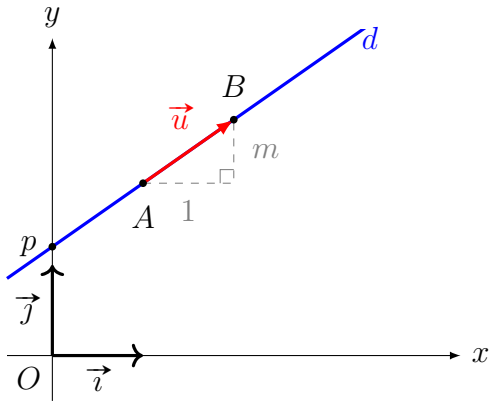
1 Droites dans le plan

1.1 Vecteur directeur d'une droite

Définition. *Soit d une droite, A et B deux points distincts de la droite d. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$, ainsi que tous les vecteurs colinéaires à $\overrightarrow{AB}$ sont des* ***vecteurs directeurs*** *de la droite d.*



Propriété. *Soit m, p des réels et d une droite d'***équation réduite** $y = mx + p$. *Alors $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\m\end{pmatrix}$ est un* ***vecteur directeur*** *de la droite d.*



Exemple. ✦ On donne ci-dessous l'équation réduite de différentes droites. Pour chaque droite, déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur.

(d_1) : $y = 2x + 3$ (d_2) : $y = -\frac{1}{2}x + 4$ (d_3) : $y = 5$.

.....

.....

.....

.....

.....

1.2 Équation cartésienne d'une droite dans le plan

Définition. *Une* ***équation cartésienne*** *d'une droite d est une équation de la forme :*

$$ax + by + c = 0$$

où a, b et c sont des réels avec a et b qui ne sont pas simultanément nuls.
Un point $M(x;y)$ appartient à d si et seulement si ses coordonnées vérifient cette équation.

Exemple. ✦ Utiliser l'équation cartésienne d'une droite.

1. Soit d la droite d'équation cartésienne :

$$3x - 2y + 5 = 0$$

a) Identifier les coefficients a, b et c de la droite d.

b) Le point $M(2;-1)$ appartient-il à la droite d ? Justifier.

c) Déterminer l'équation réduite de la droite d.

d) En déduire le coefficient directeur de la droite d et un vecteur directeur de la droite d.

2. Soit d la droite d'équation cartésienne :

$$2x + 5y - 3 = 0$$

a) Identifier les coefficients a, b et c de la droite d.

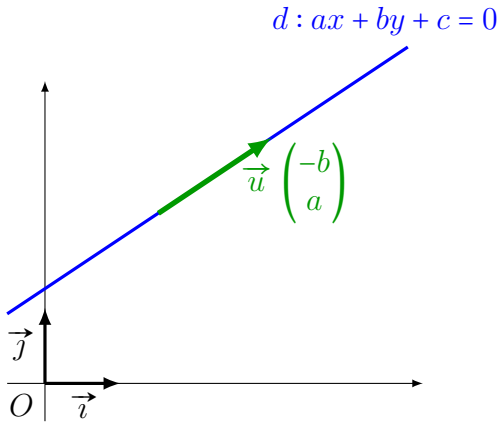
b) Le point $A(4;-1)$ appartient-il à la droite d ? Justifier.

c) Déterminer l'équation réduite de la droite d.

d) En déduire le coefficient directeur de la droite d et un vecteur directeur de la droite d.

1.3 Vecteur directeur d'une droite et équation cartésienne

Propriété. *Soit d une droite admettant une équation cartésienne $ax + by + c = 0$. Le vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$ est un* ***vecteur directeur*** *de la droite d.*



Preuve. .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exemple. ✦ Déterminer un vecteur directeur d'une droite à partir de son équation cartésienne.

1. Soit d la droite d'équation cartésienne

$$d : 3x + 6 = 0$$

a) Identifier les coefficients a, b et c dans l'équation cartésienne la droite d.

b) Déterminer un vecteur directeur de d.

.....

.....

.....

.....

.....

2. Soit d la droite d'équation cartésienne

$$d : -x + 4y - 7 = 0$$

a) Identifier les coefficients a, b et c dans l'équation cartésienne de la droite d.

b) Déterminer un vecteur directeur de d.

.....

.....

.....

.....

.....

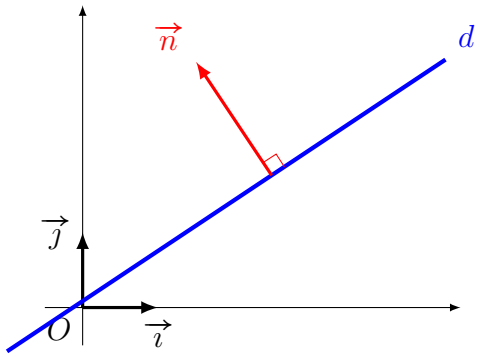
Exemple. ✦ Déterminer une équation cartésienne d'une droite à partir d'un point et d'un vecteur directeur.

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite d passant par le point $A(1;2)$ et ayant pour vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}5\\-2\end{pmatrix}$.

2. Déterminer une équation cartésienne de la droite d passant par le point $B(-3;1)$ et ayant pour vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\7\end{pmatrix}$.

1.4 Vecteur normal à une droite

Définition. *Un vecteur $\vec{n}$ est un* ***vecteur normal*** *à une droite d si $\vec{n}$ est orthogonal à un vecteur directeur de la droite d.*



Exemple. ✦ Vérifier qu'un vecteur est normal à une droite.

1. Soit d une droite et $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix}$ un vecteur directeur de d. Montrer que $\vec{n}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$ est un vecteur normal à la droite d.

2. Soit d une droite et $\vec{u}\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}$ un vecteur directeur de d. Montrer que $\vec{n}\begin{pmatrix}-1\\4\end{pmatrix}$ est un vecteur normal à la droite d.

Propriété. *Soit d une droite d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$. Alors,*

- *Le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ est un vecteur normal à la droite d.*
- *Réciproquement, si $\vec{n}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ est un vecteur normal à une droite d alors il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que d ait pour équation cartésienne $ax + by + c = 0$.*

Preuve. .....

.....

.....

.....

.....

Exemple. ✦ Déterminer un vecteur normal à une droite.

1. Soit d une droite d'équation cartésienne

$$4x - 5y + 1 = 0$$

Déterminer un vecteur normal à la droite d.

.....

2. Soit d une droite d'équation cartésienne

$$-3x + 7y - 2 = 0$$

Déterminer un vecteur normal à la droite d.

.....

3. Soit d une droite d'équation cartésienne

$$6x + y - 4 = 0$$

Déterminer un vecteur normal à la droite d.

.....

4. Soit d une droite d'équation cartésienne

$$-x - 2y + 3 = 0$$

Déterminer un vecteur normal à la droite d.

.....

Exemple. ✦ Déterminer une équation cartésienne d'une droite à partir d'un point et d'un vecteur normal.

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite d passant par le point $A(2;3)$ et ayant pour vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Déterminer une équation cartésienne de la droite d passant par le point $B(-1;4)$ et ayant pour vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

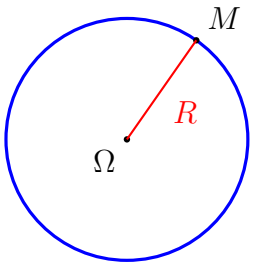
.....

2 Cercles

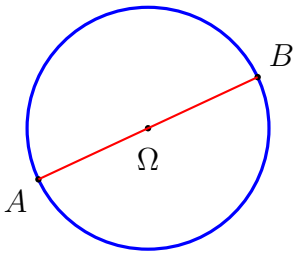
animation

2.1 Définition d'un cercle

Définition. *Soit Ω un point du plan et R un réel strictement positif. Le cercle de centre Ω et de rayon R est l'ensemble des points M du plan tels que $\Omega M = R$.*
Autrement dit, c'est l'ensemble des points situés à une distance R du point Ω.



Définition. *Un diamètre d'un cercle est un segment reliant deux points du cercle et passant par le centre du cercle.*



2.2 Caractériser un cercle à l'aide du produit scalaire

Propriété. *Soit A et B deux points du plan et I leur milieu. Pour tout point M du plan, on a la relation :*

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = MI^2 - \frac{1}{4}AB^2$$

Preuve. .....

.....

.....

.....

.....

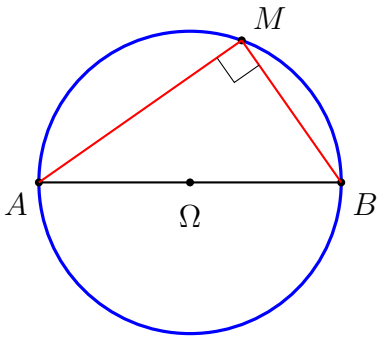
.....

.....

.....

.....

Corollaire. *Un cercle de diamètre* $[AB]$ *est l'ensemble des points* M *du plan tels que* $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$.



$\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$

Remarque. Cette propriété démontre le fait que tout triangle inscrit dans un cercle, admettant un diamètre du cercle pour côté est un triangle rectangle.

Preuve. .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exemple. ✦ Caractériser un ensemble de points défini par une relation $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$.

1. Soit $A(1\,;3)$ et $B(5\,;1)$. Déterminer l'ensemble $\mathcal{E}$ des points $M(x\,;y)$ tels que $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Soit $A(2\,;-1)$ et $B(6\,;3)$. Déterminer l'ensemble $\mathcal{E}$ des points $M(x\,;y)$ tels que $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

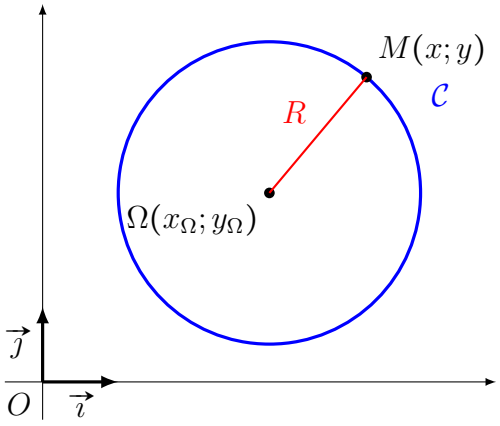
.....

2.3 Équations de cercles

Propriété. *Soit $\mathcal{C}$ un cercle de centre $\Omega(x_\Omega; y_\Omega)$ et de rayon $R > 0$. Un point $M(x; y)$ appartient au cercle $\mathcal{C}$ si et seulement si les coordonnées de M vérifient l'équation :*

$$(x - x_\Omega)^2 + (y - y_\Omega)^2 = R^2$$

Une telle équation est appelée une équation du cercle $\mathcal{C}$ de centre Ω et de rayon R.



Preuve. .....

.....

.....

.....

Exemple ✦ Déterminer le rayon et le centre d'un cercle.

1. Déterminer le centre et le rayon du cercle d'équation $(x - 1)^2 + (y + 3)^2 = 16$.

.....

.....

.....

.....

2. Déterminer le centre et le rayon du cercle d'équation $(x + 2)^2 + (y - 5)^2 = 9$.

.....

.....

.....

.....

Exemple ✦ Déterminer une équation d'un cercle.

1. Déterminer une équation du cercle de centre $A(3; -2)$ et de rayon 5.

.....

.....

.....

.....

2. Déterminer une équation du cercle de centre $B(-1; 4)$ et de rayon 3.

.....

.....

.....

.....